

Polyhedral Transition and Hidden 6D State

多面体から多面体への遷移から、見えない6次元状態を読む

Tri-Tetra Theory (TTT)

Team Shiojiri

1. 概要

本稿では、三角双錐 D_3 、正六面体 C_6 、正八面体 O_8 、五角双錐 D_5 を、単なる静的な幾何学的対象としてではなく、**状態間を遷移する幾何学的状態**として扱う。

基本的な遷移系列を

$$D_3 \rightarrow C_6 \leftrightarrow O_8 \rightarrow D_5$$

とする。

目的は、多面体そのものから特定の数値を作ることではない。

むしろ、

「多面体を見る」から「多面体の変化から見えない6次元状態を読む」へ

という視点を導入することである。

この考え方は、`reading-the-wind` における「見えないものを読む」という方法論と、TTTの6次元構造を接続する。

2. TTTの6次元表現

TTTでは、状態を次の6次元表現で記述する。

$$P = xX + yY + zZ + Uu + vV + wW$$

これを3+3構造として、

$$P = P_{\text{state}} + P_{\text{transition}}$$

と考える。

すなわち、

$$P_{\text{state}} = xX + yY + zZ$$

および

$$P_{\text{transition}} = Uu + vV + wW$$

である。

前半3成分は状態・構造を表し、後半3成分は変化・遷移・流れを表すものとして仮定する。

この解釈は、現時点ではTTTにおける研究仮説であり、今後数学的に定義・検証する必要がある。

3. 多面体を6次元状態として表現する

各多面体について、次の6つの幾何量を観測量として採用する。

$$\mathbf{G} = (V, E, F, \Omega, \delta, \mathcal{V})^T$$

ここで、

- V : 頂点数
- E : 辺数
- F : 面数
- Ω : 代表頂点の立体角
- δ : 代表的な二面角
- $\mathcal{V}$: 体積

とする。

全ての立体を同じ外接球半径

$$R = 1$$

に正規化する。

これにより、異なる大きさの立体を同一の幾何学的基準で比較する。

4. 4つの幾何状態

4つの状態を、

$$\mathbf{p}_1 = D_3, \quad \mathbf{p}_2 = C_6, \quad \mathbf{p}_3 = O_8, \quad \mathbf{p}_4 = D_5$$

と定義する。

すなわち、

$$D_3 \rightarrow C_6 \rightarrow O_8 \rightarrow D_5$$

である。

各状態は6次元空間内の1点として表現される。

5. 幾何学的状態量

外接球半径 $R = 1$ における代表値を以下に示す。

State	V	E	F	Ω	δ	$\mathcal{V}$
D_3 三角双錐	5	9	6	0.551286	1.230959	0.235702
C_6 正六面体	8	12	6	0.551286	1.570796	1.539601
O_8 正八面体	6	12	8	1.359348	1.910633	1.885618
D_5 五角双錐	7	15	10	2.634547	2.411865	0.603006

ここで特に、

$$\Omega_{D_3} = \Omega_{C_6}$$

という幾何学的な一致が存在する。

これは $D_3 \rightarrow C_6$ 遷移において、少なくともこの観測量が保存されることを示唆する。

6. 遷移ベクトル

隣接する状態間の変化を、

$$\Delta \mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i$$

と定義する。

したがって、

$$\Delta \mathbf{p}_1 = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$$

$$\Delta \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_2$$

$$\Delta \mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_4 - \mathbf{p}_3$$

となる。

概念的には、

$$\Delta \mathbf{p}_i = (\Delta V, \Delta E, \Delta F, \Delta \Omega, \Delta \delta, \Delta \mathcal{V})_i$$

である。

7. 各遷移の構造

7.1 $D_3 \rightarrow C_6$

$$(5, 9, 6) \rightarrow (8, 12, 6)$$

したがって、

$$\Delta(V, E, F) = (+3, +3, 0)$$

である。

特に、

$$\Delta F = 0$$

であり、面数6が保存される。

さらに、

$$\Delta\Omega \simeq 0$$

である。

したがって、この遷移は

面構造と頂点立体角を保存しながら、頂点・辺構造を変化させる遷移

として捉えられる。

7.2 $C_6 \rightarrow O_8$

$$(8, 12, 6) \rightarrow (6, 12, 8)$$

したがって、

$$\Delta(V, E, F) = (-2, 0, +2)$$

である。

ここでは、

$$\Delta E = 0$$

となる。

さらに、

$$(V, F) : (8, 6) \rightarrow (6, 8)$$

であり、CubeとOctahedronの双対関係

$$V \leftrightarrow F$$

が現れる。

したがって中央遷移は、**頂点と面の双対変換**として重要な意味を持つ。

7.3 $O_8 \rightarrow D_5$

$$(6, 12, 8) \rightarrow (7, 15, 10)$$

したがって、

$$\Delta(V, E, F) = (+1, +3, +2)$$

となる。

この遷移では複数の幾何量が同時に変化し、前2つの遷移より大きな幾何学的再構成が発生する。

8. 遷移行列

各状態間の変化をまとめるため、

$$T_{\Delta} = (\Delta \mathbf{p}_1 \ \Delta \mathbf{p}_2 \ \Delta \mathbf{p}_3)$$

を定義する。

6次元観測量

$$(V, E, F, \Omega, \delta, \mathcal{V})$$

を使用すると、

$$T_{\Delta} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 & 0 & 0.339837 & 1.303898 & -2 & 0 & 2 & 0.808062 & 0.339837 & 0.346017 & 1 & 3 & 2 & 1.275199 & 0.5 \end{pmatrix}$$

ただし、この行列は厳密には**遷移差行列**であり、6次元状態空間上の線形演算子そのものではない。

したがって、次の段階では遷移演算子 T_i を別途定義する必要がある。

9. 遷移演算子

各状態について、

$$\mathbf{p}_{i+1} = T_i \mathbf{p}_i$$

を満たす6次元遷移演算子

$$T_1, T_2, T_3$$

を導入する。

対応関係は、

$$T_1 : D_3 \rightarrow C_6$$

$$T_2 : C_6 \rightarrow O_8$$

$$T_3 : O_8 \rightarrow D_5$$

である。

全体の遷移演算子は、

$$T_{\text{total}} = T_3 T_2 T_1$$

と定義する。

10. 遷移演算子の分解

TTTの3+3構造を反映し、遷移演算子をブロック行列として表現する。

$$T_i = \begin{pmatrix} A_i & B_i & C_i & D_i \end{pmatrix}$$

ここで各ブロックは 3×3 行列である。

それぞれ、

$$A_i : \text{状態} \rightarrow \text{状態}$$

$$B_i : \text{遷移} \rightarrow \text{状態}$$

$$C_i : \text{状態} \rightarrow \text{遷移}$$

$$D_i : \text{遷移} \rightarrow \text{遷移}$$

を表す。

特に、

$$C_i$$

は、

観測された構造変化から、見えない遷移状態を推定する

ための重要な結合項となる。

11. 「見えないものを読む」

観測される構造状態を

$$\mathbf{s}$$

とし、見えない遷移状態を

$$\mathbf{q}$$

とする。

状態ベクトルを

$$\mathbf{p} = (\mathbf{s} \ \mathbf{q})$$

とすると、

$$(\mathbf{s}' \ \mathbf{q}') = (A \ B \ C \ D) (\mathbf{s} \ \mathbf{q}).$$

したがって、

$$\mathbf{s}' = A\mathbf{s} + B\mathbf{q}.$$

もし B が可逆であれば、

$$\mathbf{q} = B^{-1}(\mathbf{s}' - A\mathbf{s})$$

となる。

これは、

$$\boxed{\text{観測された多面体の変化} \rightarrow \text{見えない6次元状態}}$$

という逆問題として解釈できる。

12. Cube–Octahedron双対変換

中央遷移

$$C_6 \rightarrow O_8$$

は、CubeとOctahedronの双対性を利用できる。

構造3成分を

$$\mathbf{s} = (V \ E \ F)$$

とした場合、

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

を考えることができる。

実際、

$$S(8\ 12\ 6) = (6\ 12\ 8).$$

したがって、

$$C_6 \rightarrow O_8$$

を

$$V \leftrightarrow F, \quad E = \text{constant}$$

という双対変換として表現できる。

さらに、

$$S^2 = I$$

である。

これは双対変換を2回行えば元の状態に戻ることを意味する。

13. TTT平衡条件

TTTの基本構造として、

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$$

を考える。

遷移演算子にも、この平衡条件を保持するという拘束を課す。

すなわち、平衡部分空間 $\mathcal{B}$ に対して、

$$T_i(\mathcal{B}) = \mathcal{B}$$

を要求する。

この条件によって、遷移演算子を任意の 6×6 行列として扱うのではなく、TTTの構造を保存する演算子として制限する。

14. 重要な数学的注意

4つの状態

$$D_3, C_6, O_8, D_5$$

だけでは、一般的な 6×6 遷移行列

$$T_i$$

を一意に決定することはできない。

したがって、

$$T_1, T_2, T_3$$

を具体的に決定するためには、追加の拘束条件が必要となる。

候補となる拘束条件は、

1. TTT平衡条件
2. Cube-Octahedron双対性
3. 幾何量の保存則
4. 最小変形原理
5. 回転・反転対称性
6. 正規化条件
7. 6次元状態空間におけるノルム保存または変換則

である。

この問題を明確にすることは、TTTの数学的厳密性にとって重要である。

15. 微細構造定数への接続

本モデルの最終的な物理的関心の一つは、微細構造定数

$$\alpha$$

との関係である。

実験値として、

$$\alpha^{-1} \approx 137.035999177$$

を用いる。

ただし、本研究では最初から137という値を式に組み込まない。

まず、

$$D_3 \rightarrow C_6 \leftrightarrow O_8 \rightarrow D_5$$

から、

$$T_1, T_2, T_3$$

をTTTの公理および幾何学的拘束条件から決定する。

その後、

$$T_{\text{total}} = T_3 T_2 T_1$$

の固有値・不変量を求める。

もし、その中から

$$\alpha$$

または

$$\alpha^{-1}$$

に対応する無次元量が自然に現れるなら、その関係を物理的仮説として検討する。

16. 研究上の原則

本研究では、以下を明確に区別する。

数学的結果

TTTの公理と定義から論理的に導出されたもの。

幾何学的観察

多面体の座標・角度・面積・体積等から計算されたもの。

物理的予測

数学的モデルから導かれ、実験値と比較可能なもの。

哲学的解釈

数学・物理モデルから示唆されるが、直接的な実験検証の対象ではないもの。

特に、

137 に近い数が得られた

だけでは物理的予測とはみなさない。

その数値が**なぜ必然的に現れるのか**を示す必要がある。

17. 現在の仮説

本研究の中心仮説を次のように表現する。

Geometry → Transition → Hidden State → Invariant

すなわち、

物理的に観測される幾何学的状態は、より高次元の状態空間における遷移の投影として理解できるのではないか。

4つの代表状態

D_3, C_6, O_8, D_5

を用いることで、

$D_3 \rightarrow C_6 \leftrightarrow O_8 \rightarrow D_5$

という幾何学的遷移鎖を構成する。

この遷移鎖を6次元状態空間へ持ち上げることで、

「多面体を見る」 → 「多面体の変化を読む」

さらに、

「多面体の変化から見えない6次元状態を読む」

というTTTの新しい研究方法論を構築する。

18. 次の研究課題

次の段階では、以下を実行する。

Phase 1 — Geometry

- 4立体を同一単位球 $R = 1$ 上に厳密配置
- 頂点座標を確定
- 辺・面を確定
- 立体角を厳密計算
- 二面角を厳密計算
- 体積を厳密計算

Phase 2 — 6D State

$$\mathbf{p}_i = (V, E, F, \Omega, \delta, \mathcal{V})$$

を規格化し、6次元状態ベクトルを確定する。

Phase 3 — Transition

$$T_1, T_2, T_3$$

を、

- TTT平衡条件
- 双対性
- 保存量
- 最小変形条件

から決定する。

Phase 4 — Spectral Analysis

$$T_{\text{total}} = T_3 T_2 T_1$$

を構成し、

$$\det(T - \lambda I) = 0$$

から固有値を求める。

Phase 5 — Physics

得られた無次元固有値・不変量を、

$$\alpha, \quad \alpha^{-1}$$

と比較する。

この段階で初めて、微細構造定数との物理的関係进行评估する。

19. 結論

本モデルでは、多面体を静的な「形」として扱うのではなく、

$$D_3 \rightarrow C_6 \leftrightarrow O_8 \rightarrow D_5$$

という幾何学的状態遷移として扱う。

各状態を6つの観測量で表し、

$$\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^6$$

とする。

さらに、

$$\mathbf{p}_{i+1} = T_i \mathbf{p}_i$$

という遷移演算子を導入する。

最終的には、

$$T_{\text{total}} = T_3 T_2 T_1$$

の固有構造を調べる。

この枠組みが成立すれば、

観測される3次元の形の変化から、直接観測できない6次元状態を推定する

という逆問題を、TTTの数学的研究対象として定式化できる。

そして、この「見えないものを読む」という考え方が、幾何学から物理学へ橋を架ける可能性を持つ。